

|                                                                                                                             |                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div>ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, KỲ 20242</div> <div>Học phần: GIẢI TÍCH 2 Mã học phần: MI1121</div> <div>Thời gian: 40 phút</div> | <div>Họ và tên sinh viên: .....</div> <div>MSSV: ..... STT:.....</div> <div>Mã lớp học:.....</div> |           |
| Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi                                                                                            | Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi                                                                  | Tổng điểm |

Mã đề thi: (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

Trắc nghiệm một đáp án đúng

- Câu 1.** Với phép đổi biến  $u = x + 2y, v = 3x - 4y$ , định thức Jacobi  $J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)}$  là bao nhiêu
- ☐ -10                      ☐  $\frac{1}{10}$                       ☐  $-\frac{1}{10}$                       ☐ -2
- Câu 2.** Độ cong của phương trình  $y = x^2 + 3$  tại điểm  $M(1; 4)$  là:
- ☐  $\frac{2}{5}$                       ☐  $\frac{\sqrt{5}}{5}$                       ☐  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$                       ☐  $\frac{2}{25}$
- Câu 3.** Hình bao của đường cong  $x = \frac{y}{c} + \frac{1}{c} + c^2$  là:
- ☐  $27x^3 - 4(y + 1)^2 = 0$ , trừ  $(0; -1)$                       ☐  $4x^3 - 27(y + 1)^2 = 0$ , trừ  $(0; -1)$
- ☐  $4x^3 - 27(y + 1)^2 = 0$ , trừ  $(0; 0)$                       ☐  $27x^3 - 4(y + 1)^2 = 0$ , trừ  $(0; 0)$
- Câu 4.** Tính  $\lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} dx$
- ☐  $1 - \sqrt{2}$                       ☐  $\sqrt{2} - 1$                       ☐  $\sqrt{2}$                       ☐  $\sqrt{2} + 1$
- Câu 5.** Cho phương trình tham số  $\begin{cases} x = t^3 + t + 2 \\ y = e^t \end{cases}$ . Tìm phương trình pháp tuyến của đường cong tại điểm  $M(2; 1)$ .
- ☐  $x - y + 3 = 0$                       ☐  $x + y - 3 = 0$ ,                      ☐  $x + y - 4 = 0$                       ☐  $x - y + 1 = 0$
- Câu 6.** Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt:  $z \geq -\sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 + (z + 1) \leq 1$
- ☐  $\pi$                       ☐  $\frac{\pi}{2}$                       ☐  $\frac{\pi}{3}$                       ☐  $2\pi$
- Câu 7.** Với tích phân  $\iint_D \frac{xdy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{3\sqrt{3} - 3}{m}$ , với miền  $D$  xác định bởi:  $2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x, x \leq y \leq \sqrt{3}x$ , giá trị của  $m$  là
- ☐ 8                      ☐  $8\sqrt{3}$                       ☐ 32                      ☐ 16
- Câu 8.** Tính tích phân  $\iiint_{\Omega} dx dy dz$  giới hạn bởi các mặt  $x + y + z = 2, y = x, y = 2x, z = 0$
- ☐  $\frac{1}{2}$                       ☐  $\frac{1}{3}$                       ☐  $\frac{2}{9}$                       ☐  $\frac{2}{3}$

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

**Câu 9.** Cho tích phân  $I = \iiint_V z\sqrt{x^2+y^2}$ , với  $V$  được xác định bởi:  $\begin{cases} x^2+y^2 \leq z \\ x^2+y^2+z^2 \leq 2 \end{cases}$ . Thực hiện đổi biến  $z = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = z$ . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

- ☐ Định thức Jacobi của biểu thức là  $r$
- ☐  $V \leftrightarrow V' = \{(r; \varphi; z) \mid 0 \leq r \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}, r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}\}$
- ☐  $105I = 34\pi$
- ☐ Trong hệ tọa độ trụ, mặt cầu  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  có phương trình  $r^2 + z^2 = 2$

**Câu 10.** Cho tích phân  $I = \iint_D \frac{7x}{1+y^7} dx dy$ , với  $D$  được xác định bởi:  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt[3]{x} \leq y \leq 1\}$ . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

- ☐  $D$  đối xứng qua  $Ox$
- ☐  $I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^1 \frac{7x}{1+y^7} dy$
- ☐  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, y^3 \leq x \leq 1\}$
- ☐  $2I = \ln 2$

**Câu 11.** Trên mặt phẳng  $Oxyz$ , cho 2 điểm  $M(1; -1; 0)$  và  $N(1; 1; 2)$  và phương trình của 2 mặt cong  $(S_1) : x^2 - 2y + z^2 = 3$  và  $(S_2) : x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 0$ . 2 mặt này cắt nhau theo đường cong  $(C)$ . Tìm các khẳng định đúng:

- ☐ Điểm  $N$  thuộc đường cong  $(C)$
- ☐ Phương trình tiếp diện của  $(S_1)$  tại  $M$  là  $x - y - 2 = 0$
- ☐ Giao tuyến của các tiếp diện tại  $M$  của  $(S_1)$  và  $(S_2)$  là tiếp tuyến của đường cong  $(C)$  tại  $M$
- ☐ Vector chỉ phương của tiếp tuyến với  $(C)$  tại  $M$  là  $\vec{u} = (1; 1; -2)$

**Câu 12.** Với  $y \in (0; +\infty)$ , đặt  $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-yx} \sin x dx$ . Hỏi khẳng định nào dưới đây đúng ?

- ☐  $I(1) = \frac{1}{2}$
- ☐  $I\left(\frac{1}{2}\right) = 1$
- ☐  $I$  hội tụ đều trên  $[1; 2025]$
- ☐  $I(1) = -\int_0^{+\infty} e^{-yx} \cos x dx$

### Câu hỏi tự luận

**Câu 13.** Tính diện tích của miền giới hạn bởi  $x^2 + y^2 \leq 2x, y^2 + x^2 \leq 2\sqrt{3}y, x \geq 0, y \geq 0$

**Câu 14.** Tính tích phân  $\iiint_V \sqrt[3]{x} + yz^2 + y^2 dx dy dz$ , với miền  $V$  giới hạn bởi  $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 9$

**Câu 15.** Viết phương trình tiếp diện của mặt cong  $S : z = x^2 + y^2$  tại điểm  $M(1; 2; 2)$